CEVAP ANAHTARI

2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

..... LİSESİ

10. SINIF BİYOLOJİ DERSİ

1. DÖNEM 2. ORTAK YAZILI SINAVI

SENARYO 1

ADI VE SOYADI	SINIFI / ŞUBESİ	ÖĞRENCİ NUMARASI	PUAN

ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE

1. Bu sınav kâğıdında **6 soru** bulunmaktadır ve sınav süresi **40 dakikadır.** Cevaplarınızı her sorunun altında bırakılan boşluğa, okunaklı bir şekilde yazınız.
2. Sınav 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir. 1 ve 2. sorular 20 puan; 3, 4, 5 ve 6. sorular 15 puan değerindedir.

1 Öğrenme çıktısı: BİY.10.1.3 — **20 puan**

Bir araştırma ekibi, su bitkileriyle iki düzenek kurmuştur. 1. düzenekte bitkilere oksijen atomu ağır izotopla işaretlenmiş su ve işaretsiz karbondioksit; 2. düzenekte işaretsiz su ve oksijen atomu ağır izotopla işaretlenmiş karbondioksit verilmiştir. Işıkta açığa çıkan oksijen gazı toplandığında ağır izotopa yalnız 1. düzenekte rastlanmıştır.

Bu sonuçtan fotosentezde açığa çıkan oksijenin kaynağı hakkında hangi çıkarım yapılır? Aynı sonucu izole kloroplastlarla çalışarak daha önce ortaya koyan bilim insanını yazınız. 2. düzenekte karbondioksitteki işaretli oksijen atomlarının hangi ürünlerin yapısına katıldığını belirtiniz.

Cevap: Açığa çıkan oksijen gazı (O_2) karbondioksitten değil sudan (H_2O) gelir; su, ışığın kullanıldığı tepkimelerde parçalanır.
Robert Hill (ortamda ışık, su ve hidrojen yakalayıcı varken izole kloroplastların CO_2 olmadan da O_2 üretebildiğini göstermiştir).
Karbondioksitin oksijen atomları glikozun ve fotosentezde açığa çıkan suyun yapısına katılır.

2 Öğrenme çıktısı: BİY.10.1.5 — **20 puan**

Kuşta bezli mide ve taşlık, inekte dört bölmeli mide, insanda tek bölmeli mide bulunur. Bir öğrenci bu farklılıklara bakarak “Omurgalılarda midenin görevi her canlıda tamamen farklıdır.” sonucuna varmıştır.

Öğrencinin vardığı sonucu değerlendiriniz; bütün omurgalılarda midenin ortak görevlerini yazınız. Mide öz suyunun üç bileşenini ve her birinin görevini belirtiniz. Mide duvarının iç kısmındaki mukoza tabakasının hangi hücrelerden oluştuğunu yazınız.

Cevap: Sonuç yanlıştır. Mide yapısı farklı olsa da bütün omurgalılarda mide, besinlerin geçici olarak depolanmasını, mekanik (fiziksel) ve kimyasal sindirimin yapılmasını sağlar.
HCl (hidroklorik asit): Yüksek asidik ortam oluşturarak besinlerle gelen bakterileri yok eder. Enzim: Kimyasal sindirimi gerçekleştirir. Mukus: Mide duvarını asit ve enzimlerden korur.
Mukoza tabakası, mukus ve sindirim enzimlerini salgılayan hücrelerden oluşur.

3 Öğrenme çıktısı: BİY.10.1.6 — **15 puan**

Mert’in öğle yemeğinde ekmek, ızgara tavuk ve zeytinyağlı salata vardır. Mert, her besinin yapısındaki temel organik besin maddesinin sindirim kanalında nerede sindirildiğini merak etmektedir.

Mert’in yediği besin	Temel besin maddesi	Kimyasal sindirimin başladığı organ	Tamamlandığı organ	Yapı birimi
Ekmek	Nişasta (karbohidrat)	Ağız	İnce bağırsak	Monosakkarit (glikoz)
Izgara tavuk	Protein	Mide	İnce bağırsak	Amino asit
Zeytinyağı	Yağ	İnce bağırsak	İnce bağırsak	Yağ asitleri ve gliserol

Tabloyu doldurunuz. Mert’in ağzında sindirilmeye başlayan besin maddesinin midede sindirilmemesinin nedenini açıklayınız.

Cevap: Nişasta (karbohidrat): Midenin asidik ortamı, tükürükle gelen karbohidrat enziminin etkinliğini durdurur; midede karbohidrat sindiren enzim de bulunmadığından nişasta sindirimi midede durur, ince bağırsakta pankreas enzimiyle devam eder.

4 Öğrenme çıktısı: BİY.10.1.6 — **15 puan**

Safra kesesi ameliyatla alınan bir hastaya doktoru, bir süre çok yağlı yemeklerden kaçınmasını önermiştir. Hasta, "Safra yağları sindiren bir enzim mi?" diye sormuştur.

Hastanın sorusunu, safranın içeriğini ve yağ sindirimindeki görevini belirterek cevaplayınız. Safra kesesi alınan kişide çok yağlı yemeklerin neden sorun oluşturabileceğini açıklayınız. İnce bağırsağa dökülen pankreas salgısındaki bikarbonat iyonlarının görevini yazınız.

Cevap: Hayır. Safrada sindirim enzimi bulunmaz; su, bikarbonat, safra tuzları, kolesterol ve bilirubin içerir. Safra tuzları yağları küçük yağ damlacıklarına ayırarak (mekanik sindirim) enzimlerin etki edeceği yüzey alanını artırır; ayrıca yağda çözünen vitaminlerin emilimini kolaylaştırır.

Safra karaciğerde üretilmeye devam eder ancak kesede depolanıp yemek sırasında toplu hâlde ince bağırsağa verilemez; çok yağlı bir öğünde yağların damlacıklara ayrılması yetersiz kalır, yağ sindirimi ve emilimi güçleşir.

Bikarbonat iyonları, mideden ince bağırsağa geçen asitli içeriği nötralize eder.

5 Öğrenme çıktısı: BİY.10.1.8 — **15 puan**

Bir öğrencinin kahvaltısında bal (karbohidrat), haşlanmış yumurtanın beyazı (protein) ve zeytinyağı (yağ) bulunmaktadır. Bu besinlerin sindirim ürünleri hücrelere ulaşarak hücresel solunumda kullanılmıştır.

Besin grubu	Sindirim sonucu oluşan yapı taşı	Hücresel solunuma katıldığı basamak
Karbohidrat (bal)	Glikoz	Glikoliz
Protein (yumurta beyazı)	Amino asitler	2C: Asetil-CoA; 3C: piruvat; 4C ve üzeri: Krebs döngüsü
Yağ (zeytinyağı)	Yağ asitleri ve gliserol	Yağ asitleri: Asetil-CoA; gliserol: glikolizin ara basamakları

Tabloyu doldurunuz. Aynı besin grubunun farklı yapı taşlarının hücresel solunuma farklı basamaklardan katılmasının nedenini açıklayınız.

Cevap: Yapı taşlarının kimyasal yapıları, özellikle karbon iskeletleri (karbon sayıları) birbirinden farklı olduğundan her yapı taşı hücresel solunumun kendi yapısına uygun basamağına katılır; örneğin yağın yapı taşlarından gliserol (3C) glikolizin ara basamaklarından, yağ asitleri ise Asetil-CoA'ya dönüştürülerek Krebs döngüsünden tepkimeye girer.

6 Öğrenme çıktısı: BİY.10.1.8 — **15 puan**

Bir araştırmada hücre kültürüne, glikoliz evresinde görev yapan enzimleri etkisiz hâle getiren bir madde eklenmiştir. Ardından kültür dört ayrı kaba bölünmüş; kaplara sırasıyla glikoz, gliserol, yağ asidi ve 4 karbonlu amino asit verilmiştir. Her kapta oksijenli solunumla ATP üretilip üretilmediği ölçülmüştür.

Hangi kaplarda ATP üretiminin sürmesini, hangilerinde durmasını beklersiniz? Her kap için verilen molekülün hücresel solunuma katıldığı basamağı belirterek gerekçelendiriniz.

Cevap: Glikoz kabı: Üretim durur; glikoz hücresel solunuma glikoliz evresinden katılır, glikoliz engellendiğinden piruvata kadar parçalanamaz.

Gliserol kabı: Üretim durur; gliserol (3C) glikolizin ara basamaklarından tepkimeye girer, glikolizin sonraki basamakları engellendiğinden devam edemez.

Yağ asidi kabı: Üretim sürer; yağ asitleri glikolize girmeden Asetil-CoA'ya dönüştürülür ve Krebs döngüsünden solunuma katılır.

4 karbonlu amino asit kabı: Üretim sürer; amino grubu uzaklaştırıldıktan sonra 4 ve daha fazla karbonlu amino asitler doğrudan Krebs döngüsünden tepkimeye girer.

SORU	1	2	3	4	5	6	TOPLAM
PUAN	20	20	15	15	15	15	100

Başarılar dileriz.

Ders Öğretmeni: ..... İmza: .....